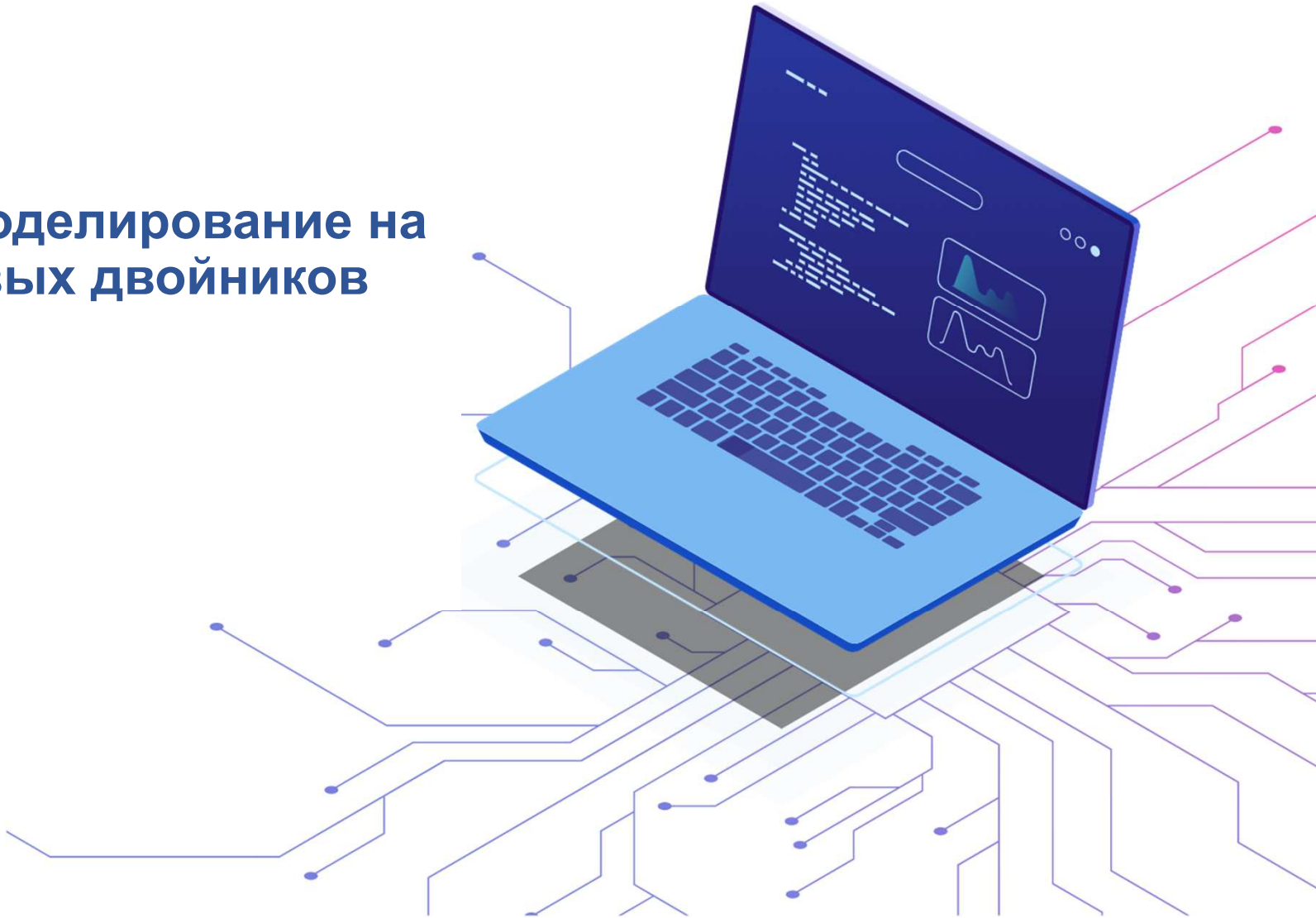
ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологическое моделирование на платформе цифровых двойников



Декабрь 2024

Рынок технологического моделирования и ИИ в России

Прогнозируется, что к 2030 г. объем продаж продуктов, построенных на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта увеличится более чем в 20 раз (с 6 до 130 млрд рублей), а удельный вес этого сегмента в общем объеме спроса на передовые цифровые технологии в ТЭК России увеличится до 31,4%

Оценка Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ

Ситуация на рынке

- Ключевые производители ПО: AspenTech, Honeywell , Schlumberger, AVEVA
- Доступны несколько опенсорсных пакетов (DWSIM, Cocosimulator etc.)
- Есть международный стандарт CAPE-OPEN по обмену данными моделирования
- В нефтегазе технологическое моделирование применяется по всей цепочке ВИНК
- AspenTech доминирует на рынке РФ с продуктами семейства **HYSYS**; остался на рынке, хотя операции ограничены; лицензии HYSYS срочные, как правило, на 5 лет
- HYSYS представляет из себя набор пакетов ПО
- Индустрии применения очень широкие: ТЭК, химия, удобрения, пищевка, фарма и т.п.
- Российских аналогов всего HYSYS на рынке нет. Есть набор пакетов – небольших аналогов, оценка в 10-15% аналогов
- Актуальность создания российского аналога признают на уровне руководства Минэнерго
- Ни одна российская компания в одиночку не сможет разработать аналог всего HYSYS

Группы потребителей технологического моделирования

- **Конечные потребители** – производственные компании, выполняющие технологическое моделирование для повышения эффективности своей деятельности
- **Инжиниринговые компании**, реализующие в интересах конечных потребителей комплексные решения
- **Проектные и отраслевые институты**, осуществляющие проектирование производственных объектов и выполняющие для этих целей расчеты и моделирование будущих производственных процессов
- **Учебные заведения**, создающие материально-техническую базу имитационного моделирования производственных процессов, обеспечивающих выполнение лабораторных и практических занятий
- **Производители промышленного оборудования**, разрабатывающие свои системы для моделирования и расчетов режимов работы оборудования

Назначение и функционал ДПП.ТМ

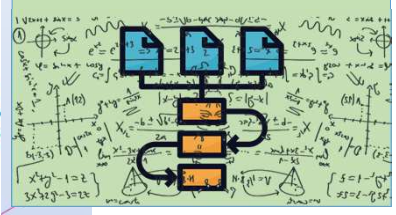
Основным назначением ДатаПлат Производство.Технологическое моделирование (ДПП.ТМ) является создание открытой программной среды, позволяющей интегрировать объекты, алгоритмику и технологии искусственного интеллекта (ИИ) в механизмы моделирования технологических и производственных процессов предприятия

- **Создание библиотек и шаблонов** – открытость ДПП.ТМ, обеспечивающая импорт НСИ, библиотек расчетных программных процедур в рамках отраслевых шаблонов
- **Поддержка ML-моделей** – возможность применения ИИ в рамках бизнес-процесса технологического моделирования, поддерживаемого ДПП.ТМ
- **Поддержка стационарных моделей** – возможность конструирования на ДПП.ТМ моделей с неизменяющимися во времени свойствами
- **Поддержка динамических моделей** - возможность конструирования на ДПП.ТМ модели, среди параметров которой есть временной параметр
- **Поддержка дискретно-событийного моделирования** - построение модели, отражающей развитие системы во времени при изменении состояния системы по событиям
- **Поддержка моделирования в реальном времени** – моделирование на основе исходных данных, получаемых со средств измерения в режиме онлайн
- **Функции оптимизации** – нахождения наилучшего решения задачи, учитывая определенные ограничения и цели
- **Разработка сценариев** – возможности представить различные варианты развития событий в рамках определенной ситуации
- **Планирование экспериментов** –определение порядка и времени проведения расчетов в рамках управления бизнес-процессом технологического моделирования
- **Интерактивная работа** – поддержка ДПП.ТМ версионности моделей, алгоритмов анализа потоков, что позволяет в рамках нескольких циклов моделирования интерактивно получить требуемый результат за счет варьирования входных данным или расчетов
- **Наличие API** – REST API обеспечивает возможность интеграции с ДПП.ТМ сторонних программных систем, обмена с ними входными данными и результатами моделирования
- **Кроссплатформенность** – возможность установки и работы ДПП.ТМ как в среде ОС Windows, так и на семействе ОС Linux
- **Многопользовательский режим** – поддержка ДПП.ТМ работы как в режиме АРМ для одного локального пользователя, так и в многопользовательском (сетевом) режиме в рамках единой иерархической модели

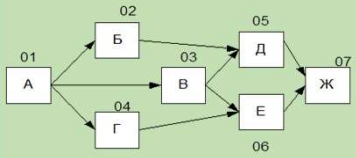
Концепция ДПП.ТМ, как цифровой платформы технологического моделирования

Интерфейс пользователя

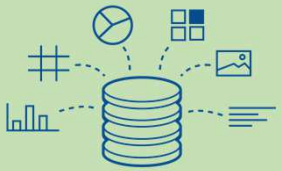
Алгоритмы расчетов



Модели узлов и потоков



Исходные данные



Возможности ДПП.ТМ и ДатаПлат

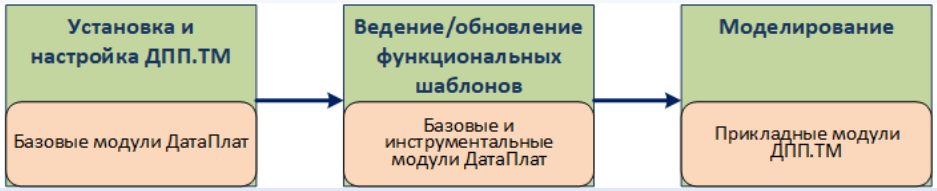
- Унифицированный интерфейс к функционалу
- Веб-портал (тонкий клиент)
- Поддержка разных устройств пользователя (ПК, планшет, смартфон…)

- Базовый набор алгоритмических расчетов для типового оборудования и термодинамических пакетов
- Открытая платформа для подключения программных процедур собственных алгоритмов расчетов
- Интеграция со сторонними расчетными движками

- Интеграция симмуляционной модели с информационной моделью предприятия в ДатаПлат
- Построение иерархических моделей
- Открытая платформа для определения графических элементов пользователя

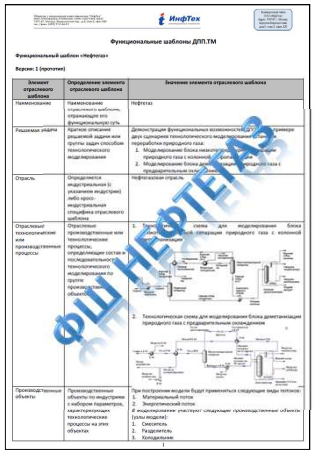
- Получение онлайн данных MES-систем предприятия через информационную модель ДатаПлат
- Версионность наборов данных модели для отработки разных сценариев моделирования
- Интеграция по данным с ИИ (нейросети, экспертная база знаний и прогнозные данные диагностики)

Цифровая платформа ДатаПлат - как основа ДПП.ТМ



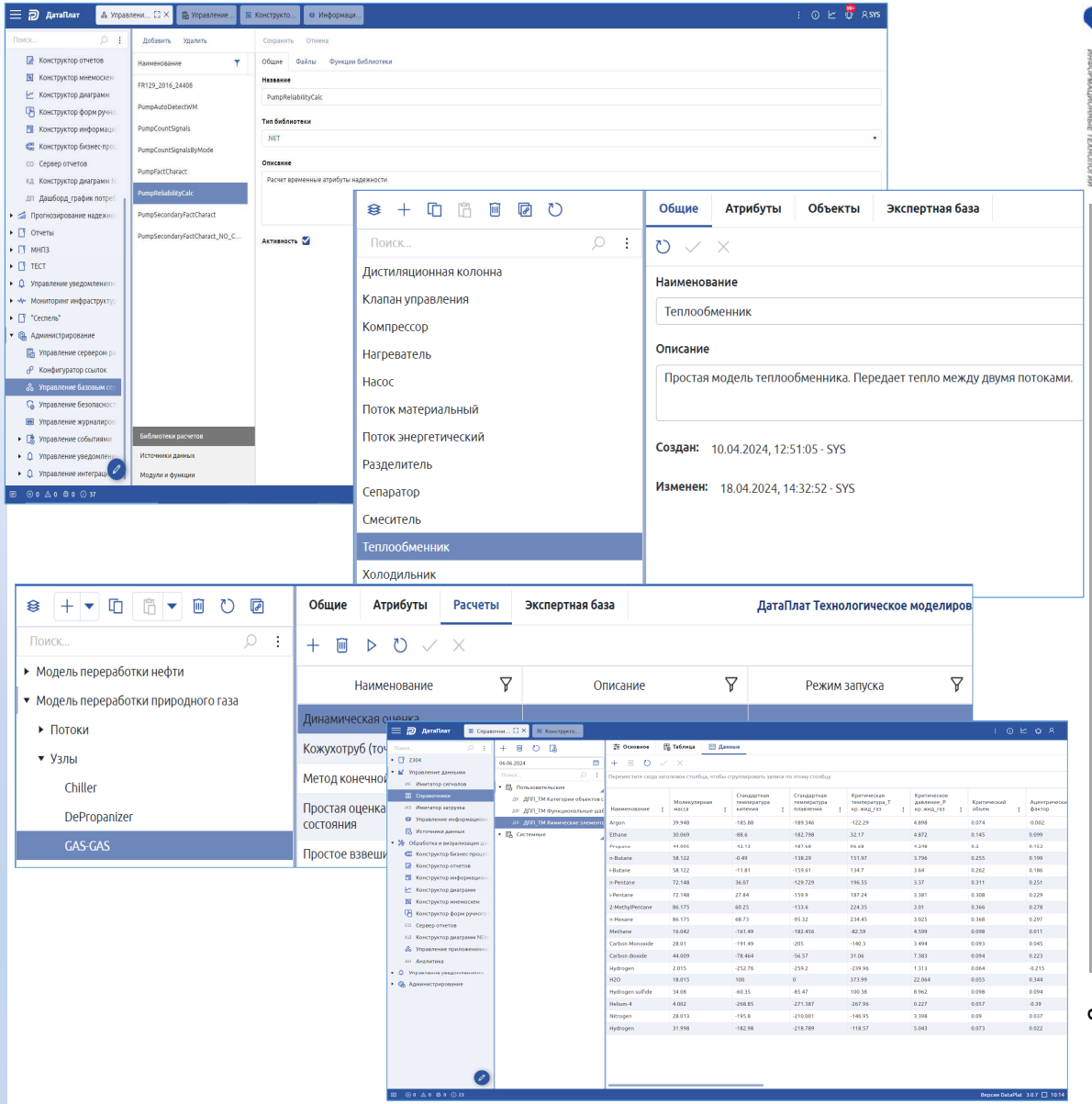
Функциональный шаблон (ФШ) это набор отдельных компонентов модели, применимых для определенной предметной области с целью моделирования технологического процесса на заданном оборудовании. Функциональный шаблон включает в себя:

- Назначение или определение решаемой группы задач моделирования для предметной области
- НСИ (единицы измерения сырья и продукции, химические элементы и компоненты сырья для конкретной индустрии)
- Потоки (определяются моделируемыми технологическими процессами, связаны с компонентами сырья)
- Оборудование (определяются моделируемыми технологическими процессами, связаны с атрибутами цифрового двойника оборудования)
- Графическое изображение оборудования (соответствуют выбранному оборудованию)
- Расчетные процедуры (математические алгоритмы термодинамических расчетов, математические алгоритмы анализа потоков
- Типовые отчеты результатов моделирования



Импорт функциональных шаблонов ДПП.ТМ

- в Модуле производственных расчетов ДатаПлат определяется полный набор расчетных процедур функционального шаблона, применимых как для отдельных узлов и потоков, так и для модели в целом
- в Подсистеме управления информационными моделями ДатаПлат для каждого функционального шаблона создается своя индивидуальная информационная модель ДатаПлат (ИМ ФШ), в которой описывается назначение функционального шаблона и предметная область моделирования
- в ИМ ФШ в виде шаблонов объектов формируются шаблоны узлов и потоков, используемых в дальнейшем для построения симуляционных моделей на базе ФШ, с определением всех параметров этих узлов и потоков
- в качестве одного из атрибутов в шаблоне каждого объекта определяется графическое изображение этого объекта (в формате SVG), которое будет использовано в ДПП.ТМ при создании моделей
- для каждого шаблона объекта ИМ ФШ определяется набор расчетных процедур данного объекта, допустимых к применению при построении модели
- в Подсистеме управления НСИ создается либо пополняется справочник химических элементов, которые будут определять параметры потоков симмуляционных моделей
- для использования единиц измерения будет применяться системный справочник ДатаПлат
- в Подсистему производственной отчетности ДатаПлат импортируются шаблоны типовых отчетов (в формате MRT), определенные для функционального шаблона



Ролевая модель ДПП.ТМ

Системный администратор

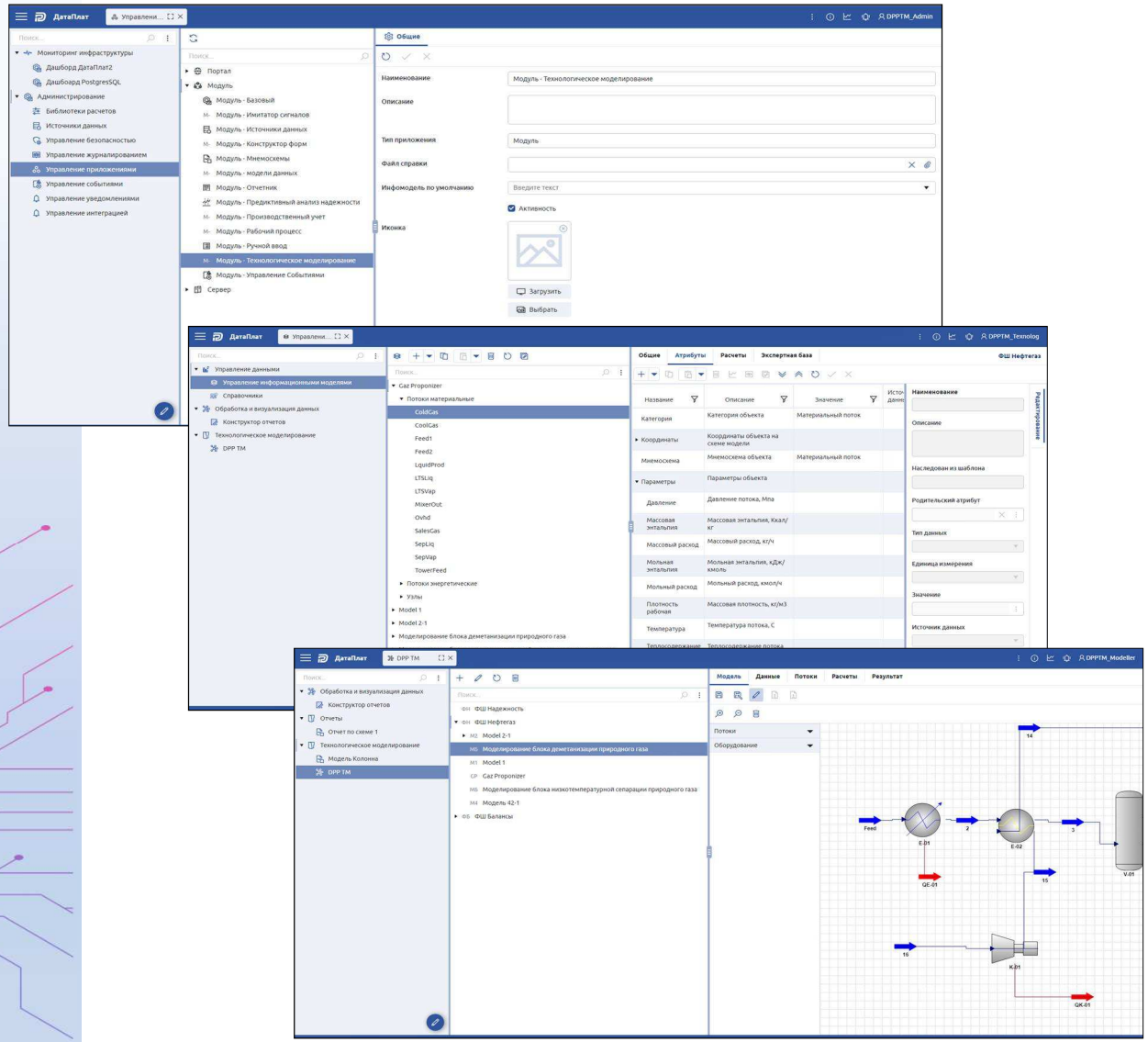
- Настройка платформы ДатаПлат и ДПП.ТМ
  - Формирование пользовательского меню
  - Определение ролей пользователей и прав доступа
  - Определение коннекторов интеграции со смежными системами
- Подключение смежных интегрируемых систем
- Загрузка функциональных шаблонов в ДПП.ТМ
  - Импорт НСИ
  - Импорт элементов мнемосхем
  - Импорт объектов информационной модели
  - Подключение библиотек расчетных алгоритмов
  - Импорт шаблонов отчетов

Технолог

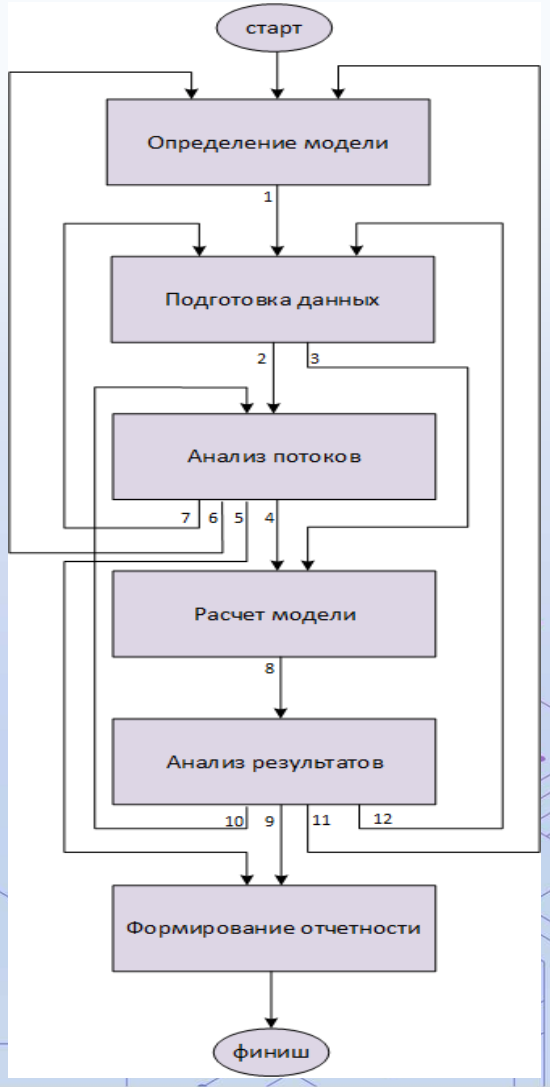
- Создание модели из выбранного отраслевого шаблона
  - Узлы модели
  - Потоки модели
  - Применимая НСИ
  - Применимые алгоритмы
  - Применимые отчеты
- Подготовка специализированных шаблонов отчетов под модель
- Определение версии модели со сроками действия
- Тестирование модели

Моделлер

- Выбор модели из доступных
- Подготовка данных
  - Ручной ввод данных
  - Получение данных из смежных систем
  - Обучение нейросети
- Выполнение моделирования и получение рассчитанной модели
  - Анализ потоков
  - Расчет модели
  - Анализ результатов моделирования
- Передача результатов моделирования в смежные системы, формирование отчетов



Процесс технологического моделирования в ДПП.ТМ

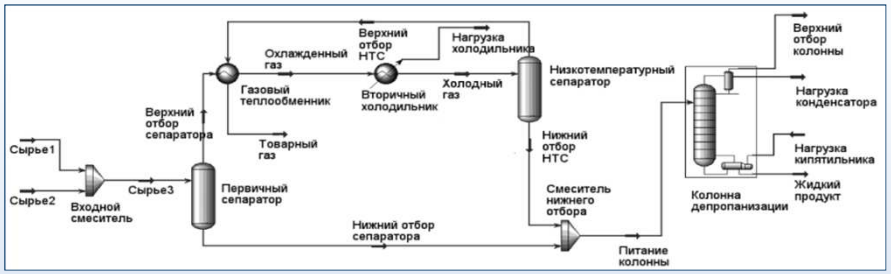


Пояснения к линиям связи и переходам между этапами технологического моделирования представляют собой следующее:

- После определения модели необходимо провести подготовку входных данных (1), вводя их вручную либо получая из смежных систем
- После подготовки входных данных возможно потребуется провести анализ потоков (2), либо можно сразу переходить к расчетам модели (3)
- После анализа потоков возможно потребуется заново определить параметры модели (6), либо заново осуществить подготовку данных (7)
- Если же потоки прошли анализ, и к ним нет вопросов, то можно переходить к расчетам модели (4)
- Технологическое моделирование может состоять только из задачи анализа потоков, в таком случае процесс моделирования завершается (5)
- После расчета модели можно переходить к анализу результатов расчета (8)
- В случае получения неадекватных результатов может появиться необходимость провести анализ потоков (10), либо провести переопределение модели (11), либо изменить входные данные (12)
- Если результаты адекватны ожиданиям пользователя, то можно переходить к оформлению результатов моделирования в виде отчетов (9)

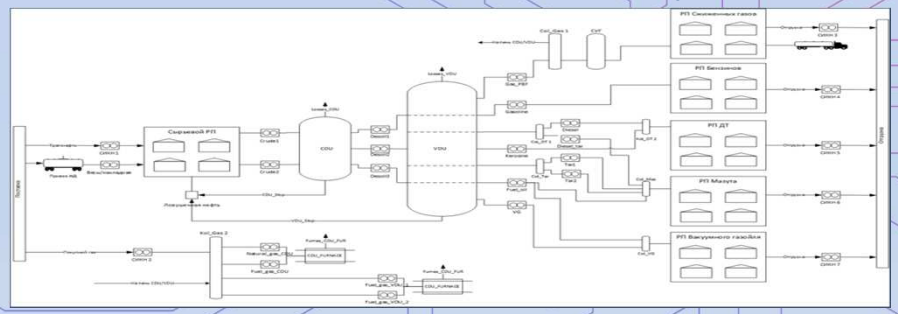
3 тестовых примера на демо-стенде ДПП.ТМ

1. Технологическая схема моделирования блока низкотемпературной сепарации природного газа с колонной депропанизации



2. Технологическая схема моделирования блока деметанизации природного газа с предварительным охлаждением

3. Технологическая схема мини-НПЗ для сведения материального баланса



Функциональный шаблон Нефтегаз

Объекты прототипа

- Материальный поток
- Энергетический поток
- Смеситель
- Разделитель
- Холодильник
- Нагреватель
- Теплообменник
- Насос
- Компрессор
- Клапан
- Сепаратор двухфазный
- Колонна с ребойлером и конденсатором

Алгоритмы прототипа

Расчеты материальных потоков на объектах
Расчеты энергетических потоков на объектах
Термодинамические расчеты на основе уравнения состояния Пенга — Робинсона
Термодинамические расчеты на основе уравнения состояния А.И. Брусиловского

Функциональный шаблон Балансы

Объекты прототипа

- Материальный поток
- Потери на узле
- Наличие на начало/конец периода
- Узел балансовой модели

Алгоритмы прототипа

Сведение материального баланса по методу наименьших квадратов
Расчет погрешности на узле
Расчет погрешности балансовой модели

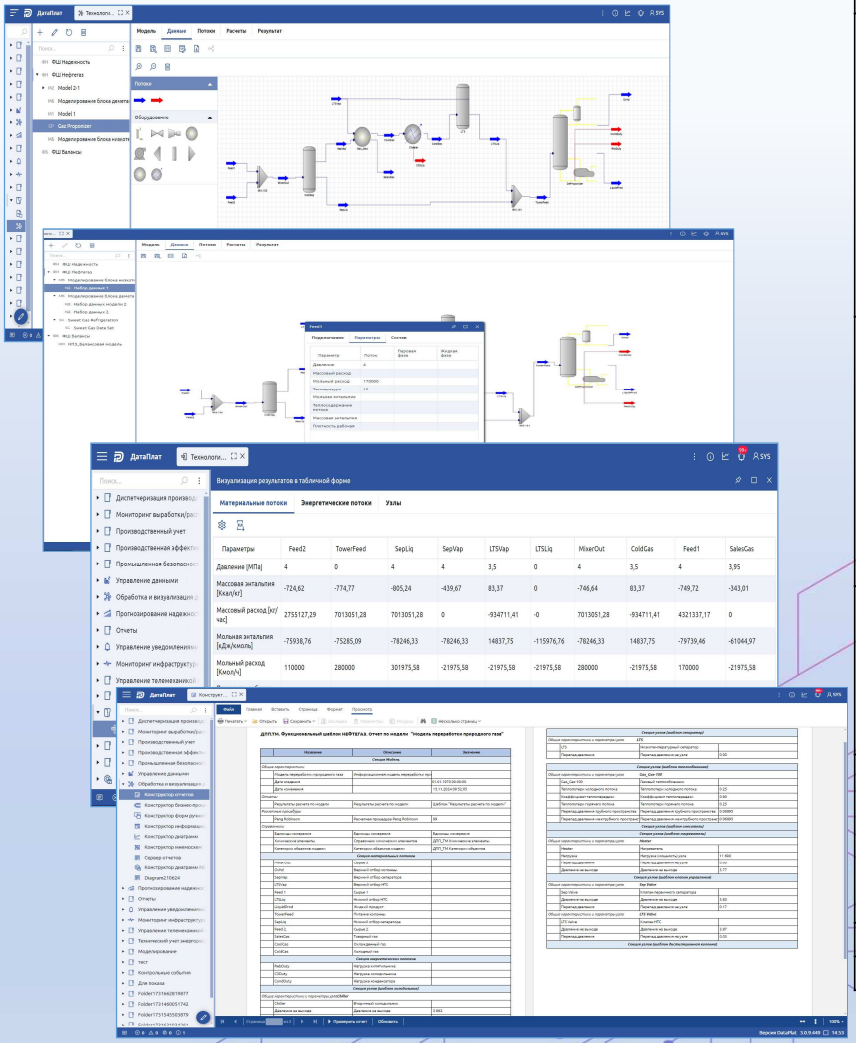
Выгоды применения ДПП.ТМ для Заказчиков и Партнеров ИнфТех

- Возможность для партнеров и заказчиков развития собственных решений моделирования на базе ДПП.ТМ
- Возможность реализации комплексных (комбинированных) моделей с применением искусственного интеллекта
- Компоненты программной платформы зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ
- Решения разработаны российскими компаниями-разработчиками полного цикла (аналитика, реализация, документирование, испытания, поддержка)
- Решения независимы от санкций и третьих стран
- Исходные коды на территории РФ
- Решения обеспечены квалифицированной технической поддержкой

ДатаПлат+ДПП.ТМ+iPredicta

Модель	Подход к моделированию	Область применения
Комплексная модель «Данные ИИ»	Эмпирические или прогнозные данные, подготовленные в iPredicta, используются в качестве входных данных симуляционной модели ДПП.ТМ *Моделирование процессов и объектов, которые не так легко создать при использовании только алгоритмических расчетов*	• Модели комплексных технологических установок и процессов • Логические виртуальные датчики • Модели единиц оборудования в реальном времени
Комплексная модель «Варианты ДПП.ТМ»	Вариативное множественное моделирование в ДПП.ТМ, результаты которого используются для обучения предиктивной модели iPredicta. После чего данные iPredicta могут уточнять входные данные ДПП.ТМ для финального построения симуляционной модели *Расширение масштаба моделирования от отдельных установок до целых заводов и синхронизация отдельных подмоделей*	• Модели всего нефтеперерабатывающего или химического производства • Обновление моделей планирования • Развертывание моделей для быстрого решения в реальном времени для прогнозирования наиболее/наименее благоприятных сценариев ведения процесса • Развертывание моделей технологических цепочек установок в реальном времени • Развертывание нелинейных моделей APC
Комплексная модель «Подмодель ИИ»	Существующая модель ДПП.ТМ на базе фундаментальных принципов (алгоритмики) в процессе моделирования дополняется данными iPredicta для отдельных подмоделей *Повышение точности и прогнозируемости модели*	• Моделирование переходных процессов • Моделирование биопроцессов • Моделирование комплексных установок

Функционал ДПП.ТМ (сценарий демонстрации)



Прикладной модуль ДПП.ТМ	Функции ДПП.ТП

Определение модели	• Создать
	• Открыть
	• Редактировать:
	  • Конфигурирование модели
	  • Определение параметров узлов/потоков
	  • Определение подключений для узлов
	• Сохранить
	• Сохранить как…
	• Удалить

Подготовка данных	• Создать
	• Открыть
	• Подбор компонентов:
	  • Создание списка компонентов
	  • Определение компонентного состава потоков
	• Ручной ввод данных потоков
	• Сохранить
	• Сохранить как…

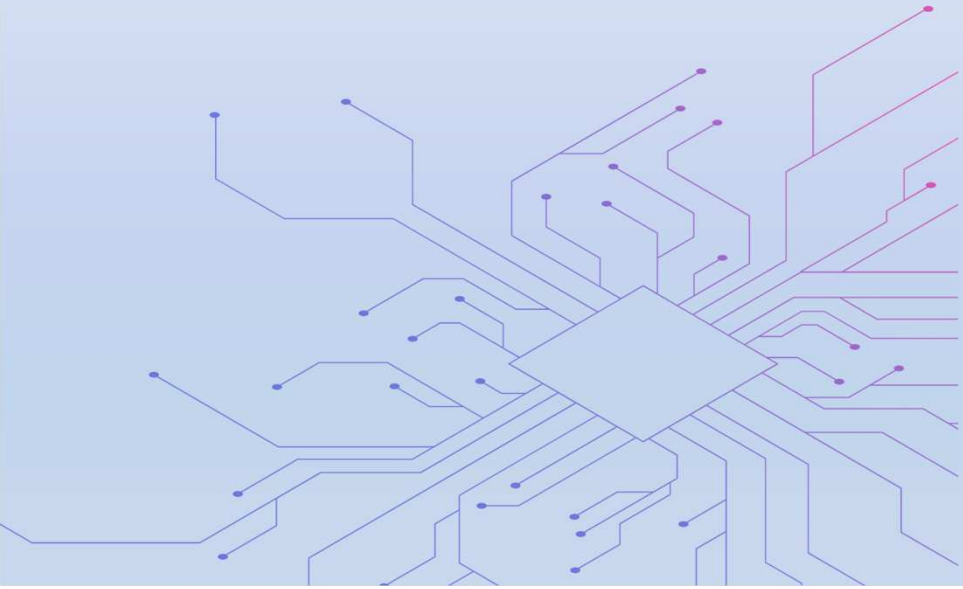
Расчет модели	• Формирование расчетного пакета • Расчет потока • Расчет узла • Просмотр протокола расчета • Расчет по модели

Анализ результатов	• Визуализация на модели
	• Визуализация в табличной форме:
	  • По материальным потокам
	  • По узлам
	  • Выгрузка в Excel

Формирование отчетности	• Формирование типовых отчетов модели
Особенности функционала ввода данных для сведения материального баланса	

Приложение

Ключевые понятия и определения ДПП.ТМ



- Модель - условный образ объекта исследования, конструируемый исследователем так, чтобы отобразить характеристики объекта, существенные для исследования. Модель характеризуется:
  - Узлами;
  - Потоками;
  - Настроечными параметрами модели;
  - Определенными процедурами обработки (математическими моделями), применимыми к модели в целом.
- Математическая модель – система математических выражений, описывающих характеристики объекта моделирования (включает в себя алгоритмы расчета из функциональных шаблонов).
- Узел – производственный объект (например, агрегат), который характеризуется набором параметров и определенными процедурами обработки (математическими моделями) потоков на объекте.
- Поток – соединение узлов для перемещения материальных или энергетических ресурсов, характеризуется набором параметров, возможно также расчетными процедурами. Например, в нефтегазовой сфере поток несет в себе информацию по составу, температуре, давлению, другим теплофизическим характеристикам.
- Список компонентов – список химических компонентов из НСИ, которые будут использованы при моделировании, и могут составлять потоки модели.
- Компонентный состав потока – определенный набор химических компонентов из списка НСИ, назначенный потоку модели.
- Набор данных – входные и расчетные данные модели. Для одной модели может быть сформировано произвольное количество наборов данных. К входным данным модели относятся как количественные характеристики потоков, так и выбранные для конкретного расчета отдельные параметры узлов, потоков и модели.
- Симуляционная модель – модель, построенная на основе функционального шаблона в среде ДПП.ТМ.
- Рассчитанная модель – симуляционная модель с примененным к ней определенным набором данных на установленное или выбранное пользователем время.
- Активная модель – временная модель в режиме визуализации, созданная для сессии конечного пользователя при работе в ДПП.ТМ, являющаяся «рабочим» клоном одной из рассчитанных моделей.

Технологии цифровизации –
драйвер экономического развития

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
input.mail.box@infteh.ru

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
input.mail.box@infteh.ru